

Blocco 8 – Gentle Introduction: Subquery e logica insiemistica

Sintassi, esempi guidati e soluzioni

Uso del materiale

Questo handout accompagna la presentazione aggiuntiva del blocco 8. Serve per introdurre gradualmente la sintassi del tema “Subquery e logica insiemistica” e per collegare teoria, esempi e pratica.

1. Problema di partenza

Alcune domande parlano di insiemi: prodotti mai venduti, clienti con almeno un ordine sopra media, ordini senza pagamento.

Ponte con i blocchi precedenti. Dopo JOIN e aggregazioni, serve un modo per esprimere esistenza, assenza e confronto con insiemi prodotti da altre query.

2. Sintassi essenziale

```
SELECT colonne
FROM tabella_esterna AS e
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM tabella_interna AS i
  WHERE i.chiave = e.chiave
);
```

3. Come leggere la sintassi

- EXISTS verifica che la subquery produca almeno una riga.
- NOT EXISTS verifica assenza di righe collegate.
- Una subquery scalare restituisce un valore.
- Una subquery correlata usa colonne della query esterna.
- UNION, INTERSECT, EXCEPT combinano insiemi compatibili.

3.1 Tradurre la frase in quantificatore

- “almeno un ordine” porta naturalmente a EXISTS;
- “nessun ordine” porta naturalmente a NOT EXISTS;
- “sopra la media” richiede una subquery scalare;
- “presente in A ma non in B” può essere espresso con EXCEPT.

3.2 Subquery correlata e non correlata

- Una subquery non correlata non dipende dalla riga esterna.
- Una subquery correlata usa una colonna della query esterna.
- La query esterna resta responsabile della granularità finale.
- NOT EXISTS è spesso più robusto di NOT IN quando possono comparire NULL.

4. Esempi guidati

Prodotti mai venduti

Domanda. Prodotti mai venduti.

Soluzione.

```
SELECT p.product_id, p.sku, p.product_name
FROM products AS p
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM order_items AS oi
    WHERE oi.product_id = p.product_id
)
ORDER BY p.product_id;
```

Clienti con ordine sopra la media

Domanda. Clienti con ordine sopra la media.

Soluzione.

```
SELECT c.customer_id, c.full_name
FROM customers AS c
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM order_revenue AS r
    WHERE r.customer_id = c.customer_id
    AND r.status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
    AND r.gross_revenue > (
        SELECT avg(gross_revenue)
        FROM order_revenue
        WHERE status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
    )
)
ORDER BY c.full_name;
```

Differenza tra insiemi con EXCEPT

Domanda. Differenza tra insiemi con EXCEPT.

Soluzione.

```
SELECT customer_id
FROM customers
EXCEPT
SELECT customer_id
```

```
FROM orders
ORDER BY customer_id;
```

Subquery scalare

Domanda. Trovare i prodotti con prezzo superiore alla media dei prodotti attivi.

Soluzione.

```
SELECT product_id, sku, product_name, unit_price
FROM products
WHERE unit_price > (
    SELECT avg(unit_price)
    FROM products
    WHERE active = true
)
ORDER BY unit_price DESC;
```

Ordini senza pagamento catturato

Domanda. Trovare gli ordini non cancellati per cui non esiste un pagamento catturato.

Soluzione.

```
SELECT o.order_id, o.order_date, o.status
FROM orders AS o
WHERE o.status <> 'cancelled'
    AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM payments AS p
        WHERE p.order_id = o.order_id
            AND p.status = 'captured'
    )
ORDER BY o.order_id;
```

5. Esercizio con rappresentazione tabellare

Tabella di partenza.

product_id	sku	in_order_items
1	LAP-13	yes
16	WARRANTY-3Y	yes
99	NEW-SKU	no

Richiesta. Date le tabelle prodotti e righe ordine, costruire la query che restituisce i prodotti presenti in catalogo ma mai venduti.

Procedimento atteso.

1. dichiarare la granularità del risultato;
2. scegliere la tabella o il passaggio di partenza;
3. aggiungere filtri, join, calcoli o subquery necessari;
4. ordinare il risultato in modo stabile;
5. scrivere una query di controllo.

6. Errori frequenti

- usare NOT IN senza considerare i NULL;
- scrivere subquery scalari che restituiscono più righe;
- non distinguere subquery correlata e non correlata;
- nascondere una domanda semplice dietro una subquery troppo complessa;
- dimenticare i filtri di stato anche nella subquery.

Checklist

- La domanda informale è stata tradotta in specifica?
- La granularità del risultato è dichiarata?
- I filtri e i collegamenti sono motivati?
- I nomi delle colonne finali sono leggibili?
- Esiste almeno una query di controllo?